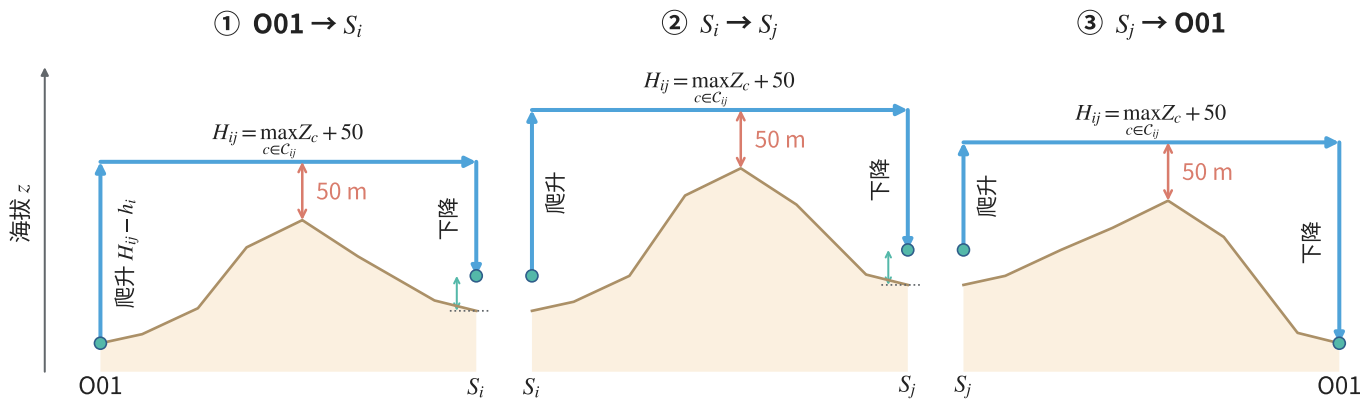


(a) 多航段几何与作业高度

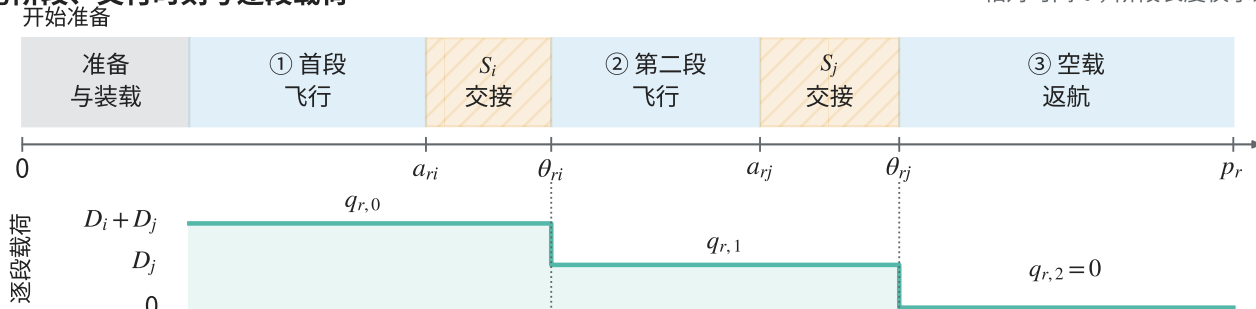
机制示意：非实际任务、非真实地形剖面



作业海拔： $h_i = z_i + 30$ m (30 m 为 AGL)， $h_{001} = z_{001}$ ；横轴为累计路径距离示意。

(b) 任务阶段、交付时刻与逐段载荷

相对时间 τ ；阶段长度仅示意



空载返航：水平与爬升能耗仍计入

同站货箱： $\delta_{rb} = \theta_{rj}$ ；绝对送达： $C_b = s_r + \delta_{rb}$

到达 $\neq$ 交接完成；阶梯为模型载荷，并非实测卸货曲线；准备装载不展开逐秒过程。

(c) 载荷—能耗关系与公共输出

载荷—航程

$$L_m(q) = L_m^0 - (L_m^0 - L_m^F)(q/Q_m)^{3/2}$$

逐段累加能耗

$$E_r = \sum_{\text{legs}} (E^{\text{hor}} + E^{\text{up}})$$

返航安全约束

$$SOC_r^{\text{return}} = 1 - E_r/E_m \geq \alpha_m$$

公共输出： p_r 、 E_r 、 SOC_r^{return} 、 c_r 、 δ_{rb}

c_r 按两阶段充电公式计算；最后充电不并入 p_r 或本轮最后返航时间。

当前模型约定：下降计入时间、不另加下降能耗；普通交接不额外添加未给定的悬停功率。